

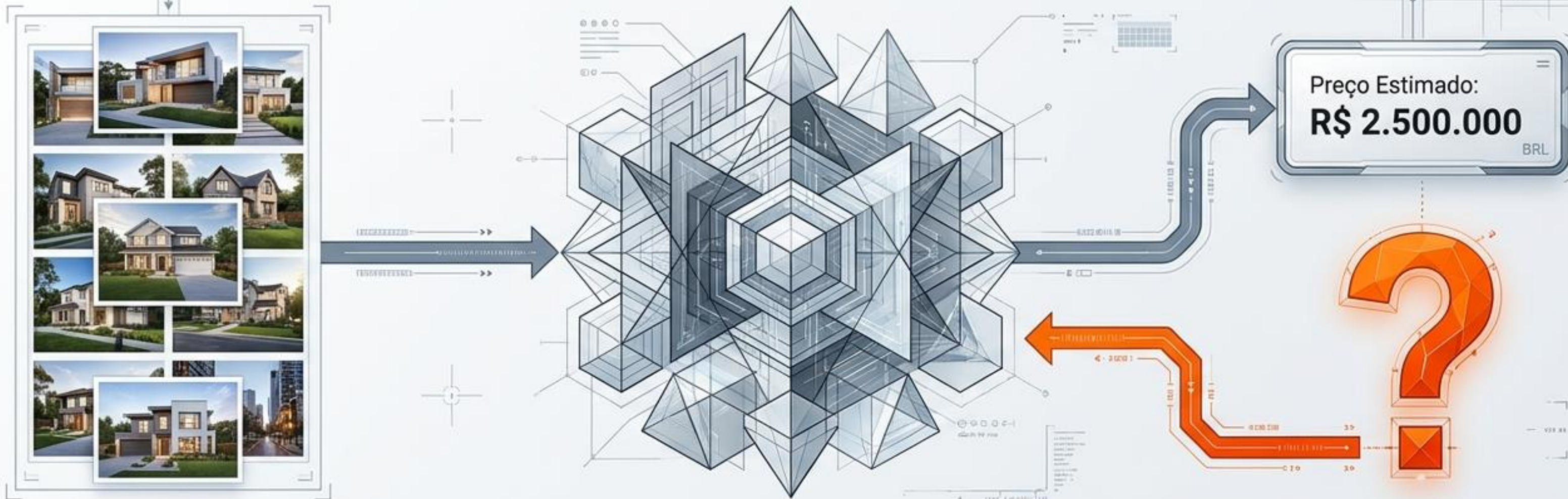
A Visão Computacional no Setor Imobiliário

Desmistificando Mapas de Saliência e a Revolução dos
Modelos de Avaliação Automatizada (AVMs)



O Paradoxo da Caixa Preta em Redes Neurais

Sabemos o que a Inteligência Artificial previu, mas não sabemos o porquê.



1

Entrada:
Milhões de pixels de imagens residenciais.

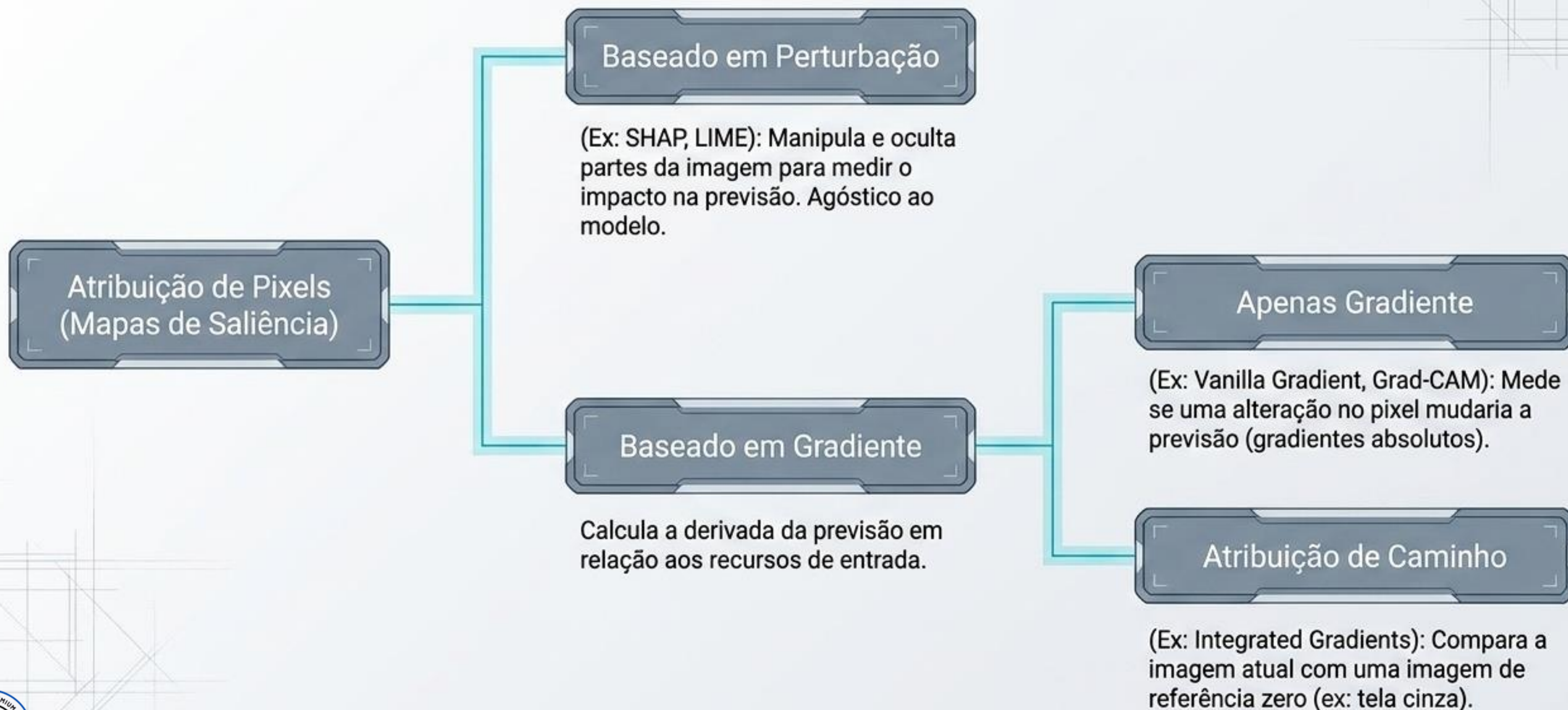
2

Processamento:
Redes Neurais Convolucionais (CNNs) altamente não-lineares.

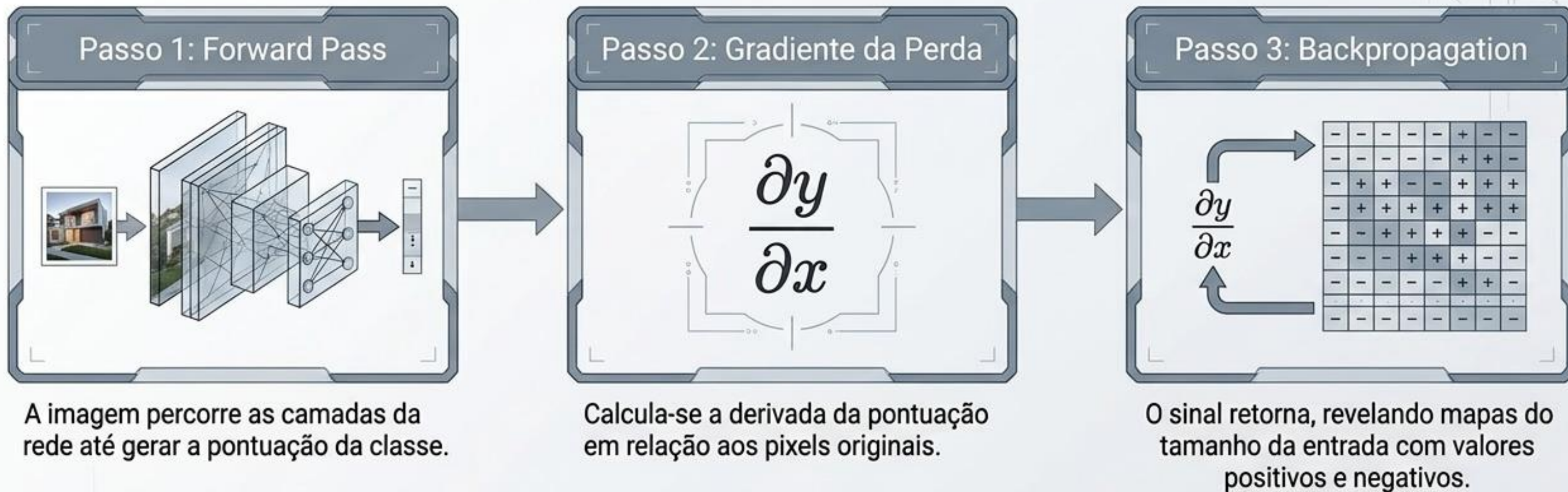
3

⚠ O Risco de Negócio:
Sem explicabilidade, não há confiança por parte de corretores, compradores ou avaliadores. O modelo falha na auditoria visual.

A Lente da Inteligência: Uma Taxonomia da Atribuição



A Mecânica Básica: Vanilla Gradient e o Desafio da Saturação

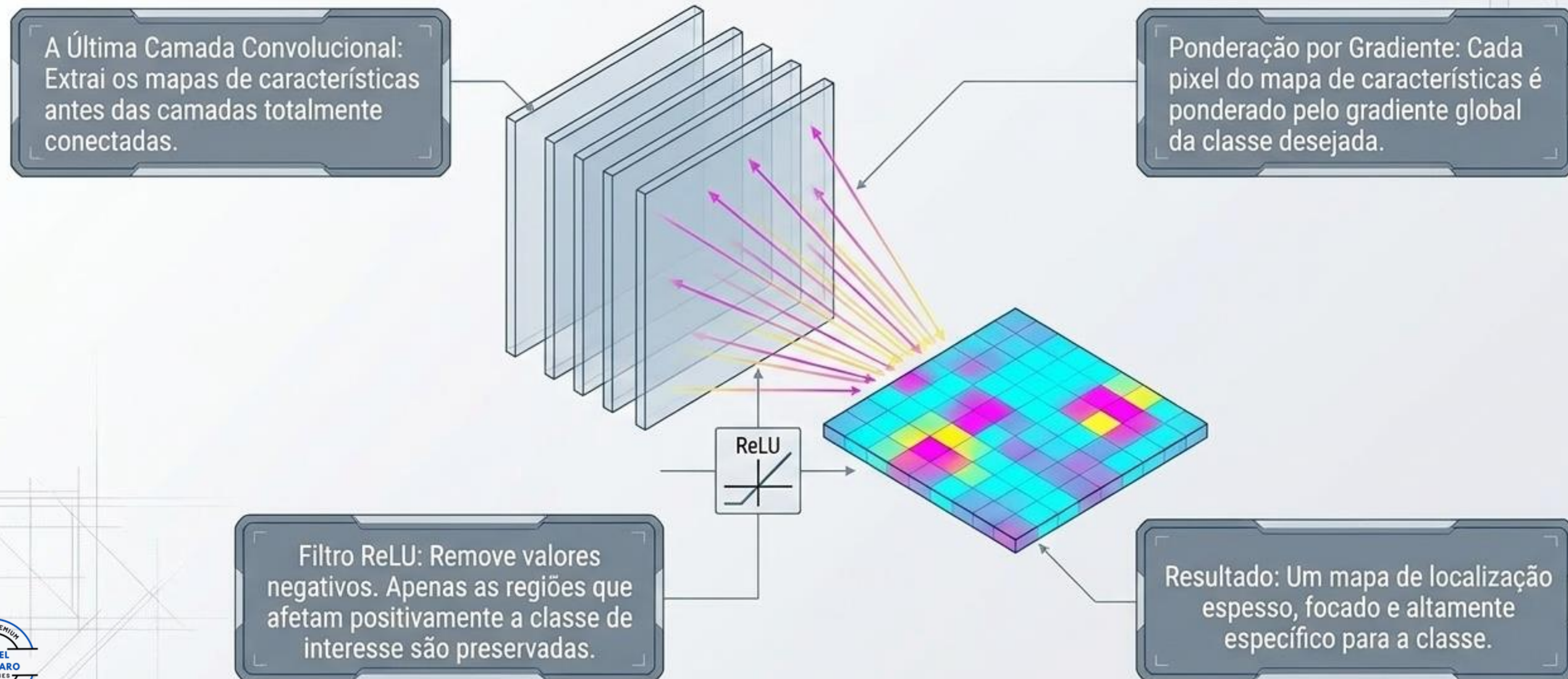


O Problema da Saturação (ReLU):

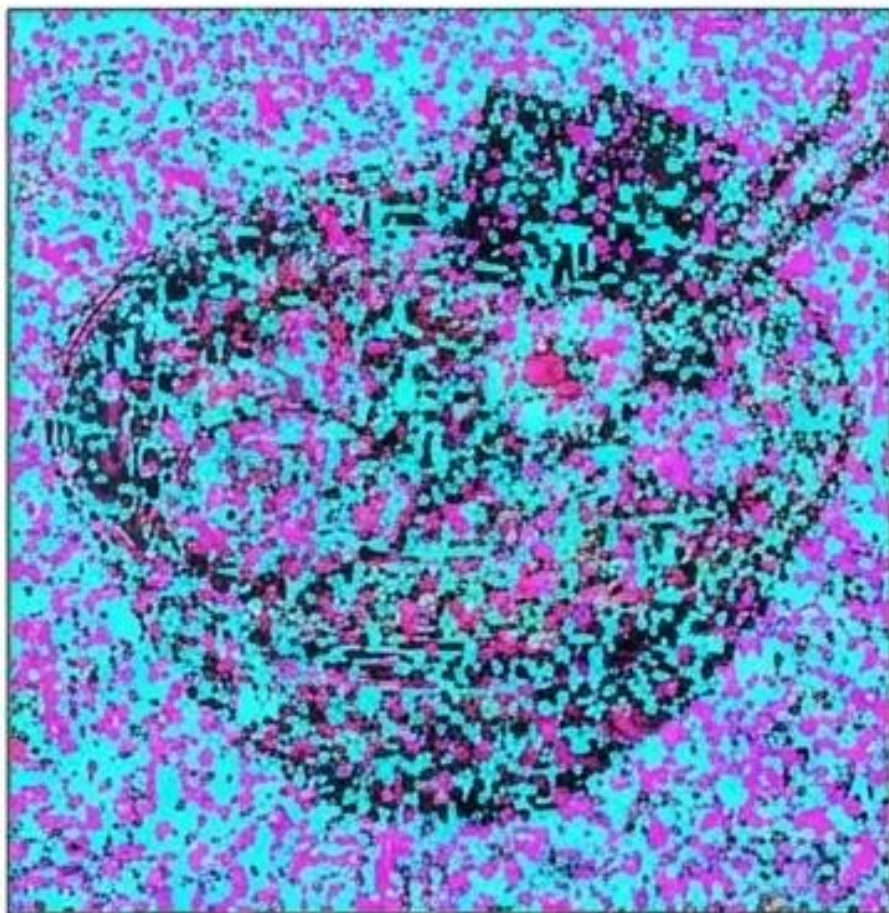
Quando a ativação cai abaixo de zero, a função ReLU satura (gradiente = 0). O método erroneamente sinaliza que o pixel perdeu importância. (Nota: O método DeconvNet tenta resolver isso lembrando das ativações zeradas).

O Padrão da Indústria: A Anatomia do Grad-CAM

Ao invés de retropropagar até os pixels individuais, o Grad-CAM (Gradient-weighted Class Activation Mapping) foca onde a semântica é mais rica.



Refinando o Sinal: Redução de Ruído e Fusão



O Problema do Ruído.

A derivada flutua intensamente em pequenas escalas, gerando mapas visuais caóticos e difíceis de interpretar.



SmoothGrad.

Adiciona 10% a 20% de ruído Gaussiano à imagem original, gera múltiplos mapas de atribuição e calcula a média. O resultado suaviza as flutuações irrelevantes.



Guided Grad-CAM.

Funde o mapa espacial espesso do Grad-CAM (como uma lente de foco) com o detalhe pixel a pixel do Vanilla Gradient.

Matriz de Diagnóstico: Métodos de Atribuição

Dimensão	Vanilla Gradient	DeconvNet	Grad-CAM	SmoothGrad
Resolução Visual	Alta (Pixels)	Alta (Pixels)	Baixa (Camada Convolutacional)	Alta (Média)
Especificidade de Classe	○ Baixa	◐ Média	● Altíssima	◐ Média
Suscetibilidade a Ruído	⚠ Crítica	Alta	Baixa	Muito Baixa
Custo Computacional	Baixo	Baixo	Baixo	Alto (50x execuções)

O Veredito: Grad-CAM oferece o melhor equilíbrio entre especificidade de classe e imunidade a ruído, tornando-se o padrão para aplicações comerciais em PropTech.

O Ponto de Inflexão: A Fusão de Dados no PropTech

Historicamente, a avaliação de imóveis baseava-se estritamente em planilhas (modelos de preços hedônicos). Hoje, a Inteligência Artificial visualiza o ativo.



Modelos de Avaliação Automatizada (AVMs) modernos ingerem fotos arquitetônicas. Os Mapas de Saliência são a camada de tradução obrigatória que permite aos humanos validar como o modelo avaliou a qualidade estética.

Caso de Uso 1: Explicabilidade em Avaliações Automatizadas (AVMs)

Aplicando Grad-CAM adaptado para Vision Transformers Auto-supervisionados (ViTs).



Bancada de Granito Detectada:
Fator de Valorização Visual

Qualidade da Fachada Frontal
(Exteriores)

O algoritmo não apenas ajusta o preço; ele gera um mapa de calor que prova aos corretores e proprietários exatamente quais upgrades estéticos impulsionaram o valor predito.

Caso de Uso 2: O Desafio dos Panoramas em 360º (Trulia)

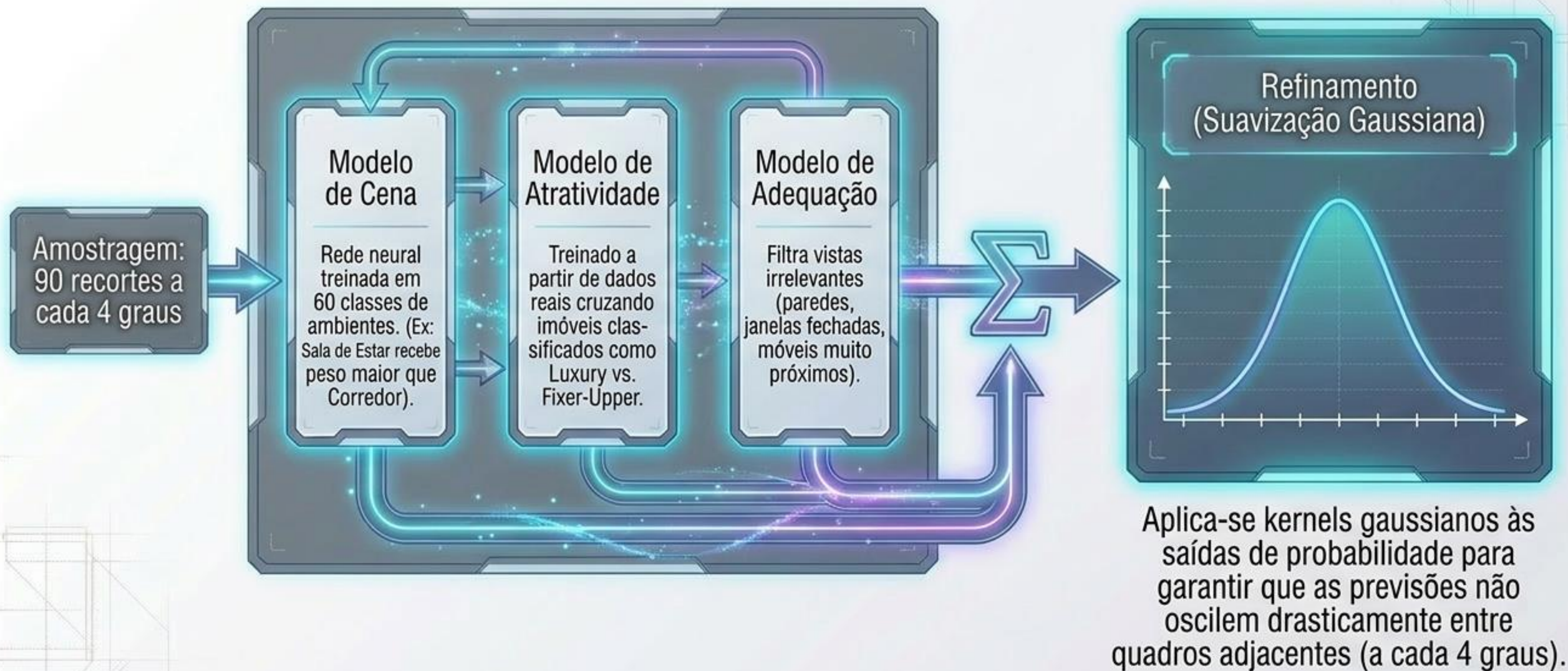
O Problema: Imagens em 360 graus oferecem imersão, mas os usuários frequentemente iniciam a visualização olhando para a direção errada (ex: uma parede em branco).

O Objetivo: Extrair automaticamente Thumbnails Salientes bidimensionais que sejam:

1. Representativos: Refletem o ambiente principal.
2. Atraentes: Esteticamente agradáveis e bem iluminados.
3. Diversos: Capturam múltiplos ângulos sem repetição.

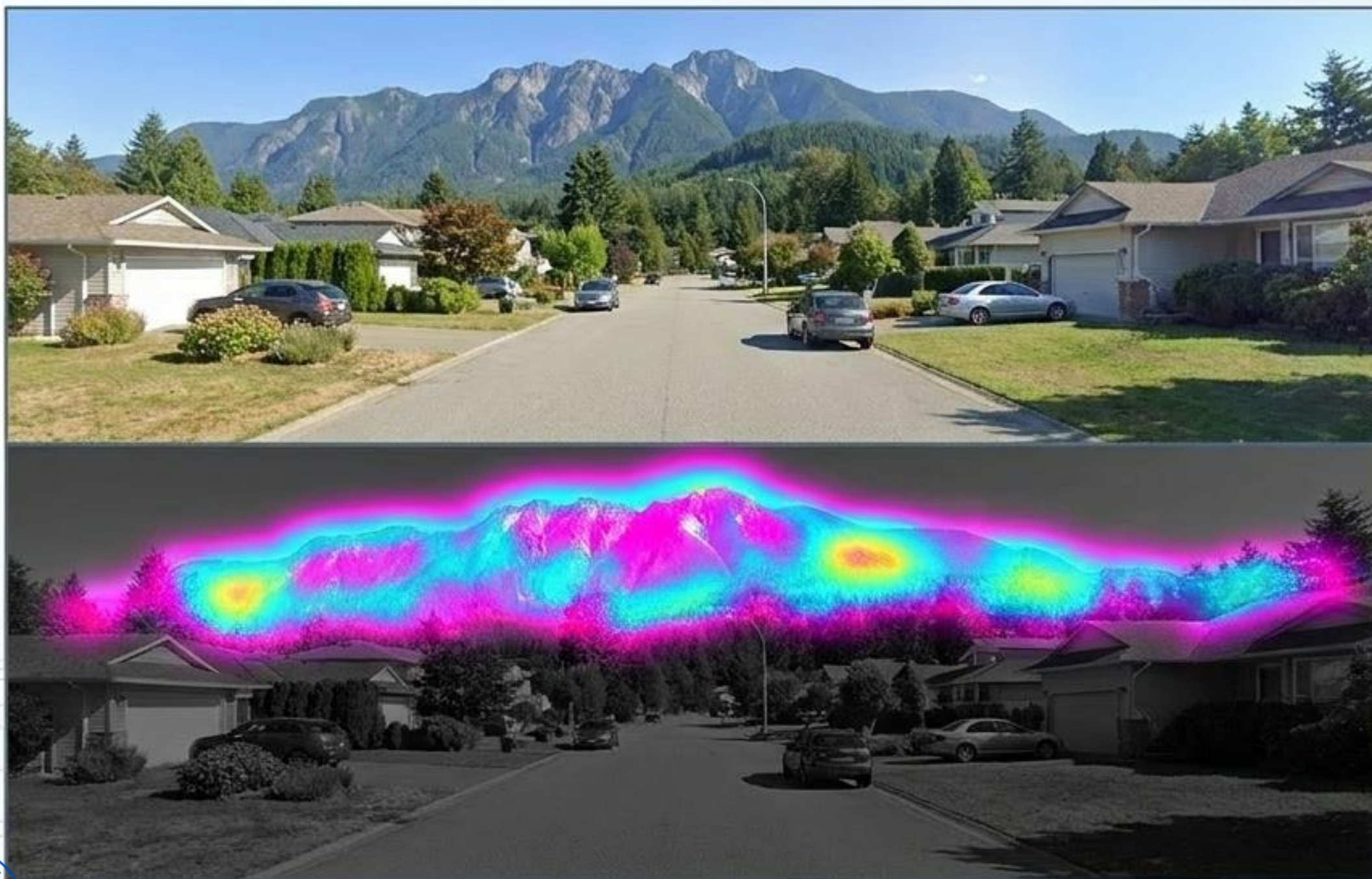


A Arquitetura de Decisão da Trulia



Caso de Uso 3: O Prêmio da Paisagem Urbana

Baseado em estudos recentes (ISPRS, 2024) cruzando dados de Street View com Regressão Geograficamente Ponderada Multiescala (MGWR).



Análise de Saliência:
O Grad-CAM isola características topográficas (montanhas, vegetação urbana) da infraestrutura.

Prêmio da Paisagem:
O acesso visual à natureza impacta quantitativamente os preços das moradias, capturando a heterogeneidade espacial das preferências dos compradores.

O Paradoxo da Interpretabilidade: Forças e Fragilidades



Forças

- Exposição visual intuitiva e rápida.
- Cálculo escalável (métodos baseados em gradiente são muito mais rápidos que LIME/SHAP).



Fragilidades Críticas

- Vulnerabilidade Adversarial: Pequenas perturbações invisíveis na imagem original podem alterar drasticamente o mapa de saliência, sem mudar a previsão final.
- Falha no Teste de Sanidade: Redes não treinadas ou com dados embaralhados podem gerar mapas que funcionam apenas como detectores básicos de borda, sem relação com o modelo preditivo (Adebayo et al., 2018).



Síntese Executiva: O Futuro da Valuação Visual

O Novo Padrão de Dados

A fusão de inteligência visual (Transformers) com dados tabulares é o novo alicerce inegociável para AVMs de alta precisão.

A Camada de Confiança

Mapas de Saliência (Grad-CAM) não são apenas ferramentas de depuração; são produtos voltados para o consumidor (B2C) e para corretores (B2B) que geram confiança.

Auditoria Contínua

Devido à fragilidade algorítmica, implementações comerciais exigem arquiteturas rigorosas de validação e suavização (como a abordagem de kernels da Trulia) para evitar falsos positivos visuais.

Referências Bibliográficas e Fontes de Dados

- Molnar, C. (2022). Interpretable Machine Learning: A Guide for Making Black Box Models Explainable (Capítulo 28: Saliency Maps).
- Colburn, A. (2018). Extracting Salient Thumbnails for Real Estate Panoramas. Trulia Engineering Blog.
- Chen, L., et al. (2020). Adapting Grad-CAM for Embedding Networks. arXiv:2001.06538.
- Yazdani, M., & Raissi, M. (2023). Real Estate Property Valuation using Self-Supervised Vision Transformers. arXiv:2302.00117.
- Cui, X., et al. (2024). Exploring the Impact of Mountain Urban Characteristics on Housing Prices. ISPRS Annals.